# 2015 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 理)

## 一、选择题

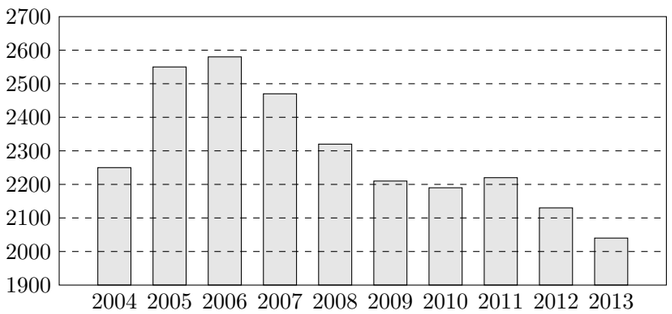
1. 已知集合 $A=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $B=\{x\mid (x-1)(x+2)<0\}$, 则 $A\cap B$ 等于 ( )

(A) $\{-1,\ 0\}$　(B) $\{0,\ 1\}$　(C) $\{-1,\ 0,\ 1\}$　(D) $\{0,\ 1,\ 2\}$

2. 若 $a$ 为实数, 且 $(2+a\mathrm{i})(a-2\mathrm{i})=-4\mathrm{i}$, 则 $a=$ ( )

(A) $-1$　(B) 0　(C) 1　(D) 2

3. 根据下面给出的 2004 年至 2013 年我国二氧化硫年排放量 (单位: 万吨) 柱形图, 以下结论中不正确的是 ( )




(A) 逐年比较, 2008 年减少二氧化硫排放量的效果最显著

(B) 2007 年我国治理二氧化硫排放显现成效

(C) 2006 年以来我国二氧化硫年排放量呈减少趋势

(D) 2006 年以来我国二氧化硫年排放量与年份正相关

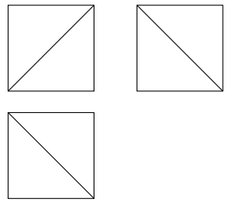
4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3$, $a_1+a_3+a_5=21$, 则 $a_3+a_5+a_7=$( )

(A) 21　(B) 42　(C) 63　(D) 84

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1+\log_2(2-x), & x<1,\\ 2^{x-1}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $f(-2)+f(\log_2 12)=$ ( )

(A) 3　(B) 6　(C) 9　(D) 12

6. 一个正方体被一个平面截去一部分后, 剩余部分的三视图如图, 则截去部分体积与剩余部分体积的比值为 ( )

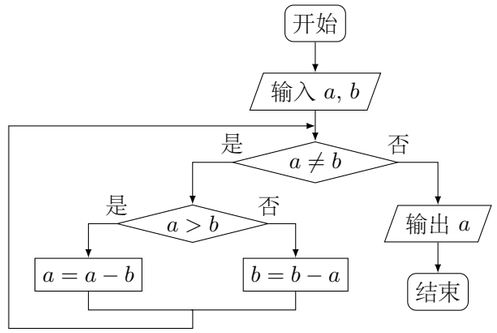


(A) $\frac{1}{8}$　(B) $\frac{1}{7}$　(C) $\frac{1}{6}$　(D) $\frac{1}{5}$

7. 过三点 $A(1,3)$, $B(4,2)$, $C(1,-7)$ 的圆交 $y$ 轴于 $M$, $N$ 两点, 则 $|MN|=$ ( )

(A) $2\sqrt{6}$　(B) 8　(C) $4\sqrt{6}$　(D) 10

8. 下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的"更相减损术". 执行该程序框图, 若输入的 $a$, $b$ 分别为 14, 18, 则输出的 $a=$ ( )

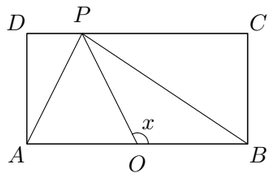


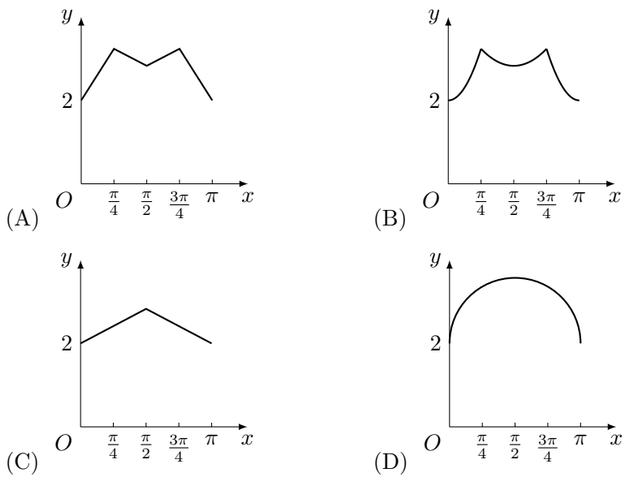

(A) 0　(B) 2　(C) 4　(D) 14

9. 已知 $A$, $B$ 是球 $O$ 的球面上两点, $\angle AOB=90^\circ$, $C$ 为该球面上的动点, 若三棱锥 $O-ABC$ 体积的最大值为 36, 则球 $O$ 的表面积为 ( )

(A) $36\pi$　(B) $64\pi$　(C) $144\pi$　(D) $256\pi$

10. 如图, 长方形 $ABCD$ 的边 $AB=2$, $BC=1$, $O$ 是 $AB$ 的中点, 点 $P$ 沿着边 $BC$, $CD$ 与 $DA$ 运动, 记 $\angle BOP=x$. 将动点 $P$ 到 $A$, $B$ 两点距离之和表示为 $x$ 的函数 $f(x)$, 则 $y=f(x)$ 的图象大致为 ( )




11. 已知 $A$, $B$ 为双曲线 $E$ 的左、右顶点, 点 $M$ 在 $E$ 上, $\triangle ABM$ 为等腰三角形, 且顶角为 $120^\circ$, 则 $E$ 的离心率为 ( )

(A) $\sqrt{5}$　(B) 2　(C) $\sqrt{3}$　(D) $\sqrt{2}$

12. 设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)$ $(x\in\mathbf{R})$ 的导函数, $f(-1)=0$, 当 $x>0$ 时, $xf'(x)-f(x)<0$, 则使得 $f(x)>0$ 成立的 $x$ 的取值范围是 ( )

(A) $(-\infty,-1)\cup(0,1)$　(B) $(-1,0)\cup(1,+\infty)$

(C) $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$　(D) $(0,1)\cup(1,+\infty)$

## 二、填空题

13. 设向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 不平行, 向量 $\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$ 平行, 则实数 $\lambda=$_____.

14. 若 $x$, $y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+1\geqslant 0,\\ x-2y\leqslant 0,\\ x+2y-2\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ 的最大值为_____.

15. $(a+x)(1+x)^4$ 的展开式中 $x$ 的奇数次幂项的系数之和为 32, 则 $a=$_____.

16. 设 $S_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和, 且 $a_1=-1$, $a_{n+1}=S_nS_{n+1}$, 则 $S_n=$_____.

## 三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $D$ 是 $BC$ 上的点, $AD$ 平分 $\angle BAC$, $\triangle ABD$ 面积是 $\triangle ADC$ 面积的 2 倍.

(1) 求 $\dfrac{\sin B}{\sin C}$;

(2) 若 $AD=1$, $DC=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $BD$ 和 $AC$ 的长.

18. 某公司为了解用户对其产品的满意度, 从 $A$, $B$ 两地区分别随机调查了 20 个用户, 得到用户对产品的满意度评分如下:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ 地区: | 62 | 73 | 81 | 92 | 95 | 85 | 74 | 64 | 53 | 76 |
| | 78 | 86 | 95 | 66 | 97 | 78 | 88 | 82 | 76 | 89 |
| $B$ 地区: | 73 | 83 | 62 | 51 | 91 | 46 | 53 | 73 | 64 | 82 |
| | 93 | 48 | 65 | 81 | 74 | 56 | 54 | 76 | 65 | 79 |

(1) 根据两组数据完成两地区用户满意度评分的茎叶图, 并通过茎叶图比较两地区满意度评分的平均值及分散程度 (不要求计算出具体值, 给出结论即可);

| $A$ 地区 | | $B$ 地区 |
|---|---|---|
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |

(2) 根据用户满意度评分, 将用户的满意度从低到高分为三个等级:

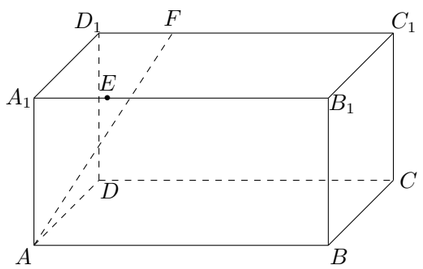
| 满意度评分 | 低于 70 分 | 70 分到 89 分 | 不低于 90 分 |
|---|---|---|---|
| 满意度等级 | 不满意 | 满意 | 非常满意 |

记事件 $C$: "$A$ 地区用户的满意度等级高于 $B$ 地区用户的满意度等级". 假设两地区用户的评价结果相互独立. 根据所给数据, 以事件发生的频率作为相应事件发生的概率, 求 $C$ 的概率.

19. 如图, 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=16$, $BC=10$, $AA_1=8$, 点 $E$, $F$ 分别在 $A_1B_1$, $D_1C_1$ 上, $A_1E=D_1F=4$. 过点 $E$, $F$ 的平面 $\alpha$ 与此长方体的面相交, 交线围成一个正方形.

(1) 在图中画出这个正方形 (不必说明画法和理由);

(2) 求直线 $AF$ 与平面 $\alpha$ 所成角的正弦值.




20. 已知椭圆 $C$: $9x^2+y^2=m^2$ $(m>0)$, 直线 $l$ 不过原点 $O$ 且不平行于坐标轴, $l$ 与 $C$ 有两个交点 $A$, $B$, 线段 $AB$ 的中点为 $M$.

(1) 证明: 直线 $OM$ 的斜率与 $l$ 的斜率的乘积为定值;

(2) 若 $l$ 过点 $\left(\dfrac{m}{3},m\right)$, 延长线段 $OM$ 与 $C$ 交于点 $P$, 四边形 $OAPB$ 能否为平行四边形? 若能, 求此时 $l$ 的斜率; 若不能, 说明理由.

21. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{mx}+x^2-mx$.

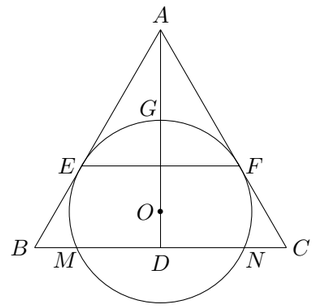
(1) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 单调递减, 在 $(0,+\infty)$ 单调递增;

(2) 若对于任意 $x_1$, $x_2\in[-1,1]$, 都有 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant \mathrm{e}-1$, 求 $m$ 的取值范围.

22. 如图, $O$ 为等腰三角形 $ABC$ 内一点, $\odot O$ 与 $\triangle ABC$ 的底边 $BC$ 交于 $M$, $N$ 两点, 与底边上的高 $AD$ 交于点 $G$, 且与 $AB$, $AC$ 分别相切于 $E$, $F$ 两点.

(1) 证明: $EF\parallel BC$;

(2) 若 $AG$ 等于 $\odot O$ 的半径, 且 $AE=MN=2\sqrt{3}$, 求四边形 $EBCF$ 的面积.




23. 在直角坐标系 $xOy$ 中, 曲线 $C_1$: $\begin{cases}x=t\cos\alpha,\\ y=t\sin\alpha,\end{cases}$ ($t$ 为参数, $t\neq 0$), 其中 $0\leqslant\alpha<\pi$. 在以 $O$ 为极点, $x$ 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2$: $\rho=2\sin\theta$, $C_3$: $\rho=2\sqrt{3}\cos\theta$.

(1) 求 $C_2$ 与 $C_3$ 交点的直角坐标;

(2) 若 $C_1$ 与 $C_2$ 相交于点 $A$, $C_1$ 与 $C_3$ 相交于点 $B$, 求 $|AB|$ 的最大值.

24. 设 $a$, $b$, $c$, $d$ 均为正数, 且 $a+b=c+d$, 证明:

(1) 若 $ab>cd$, 则 $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$;

(2) $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$ 是 $|a-b|<|c-d|$ 的充要条件.